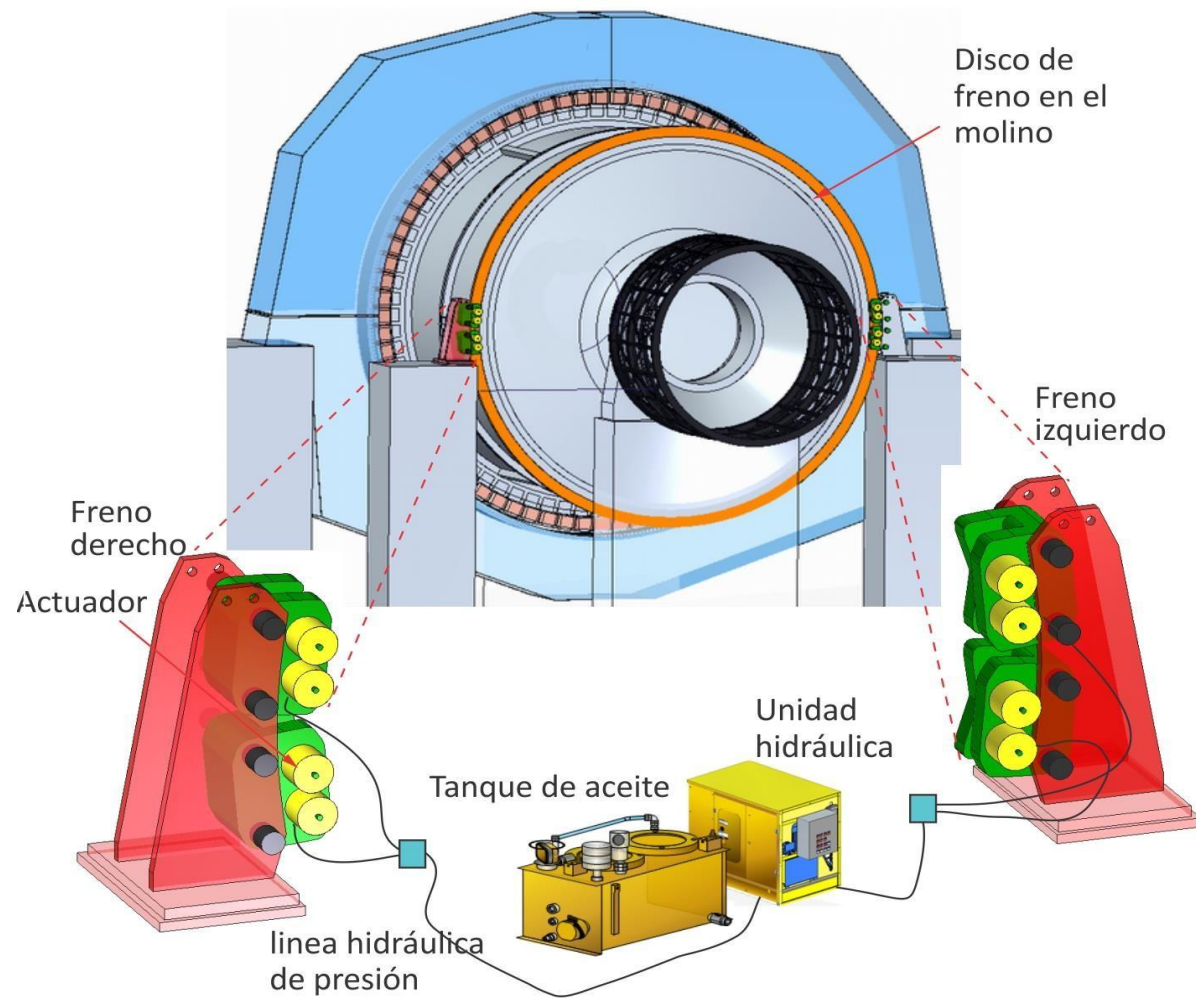


Sistema de freno del molino SAG

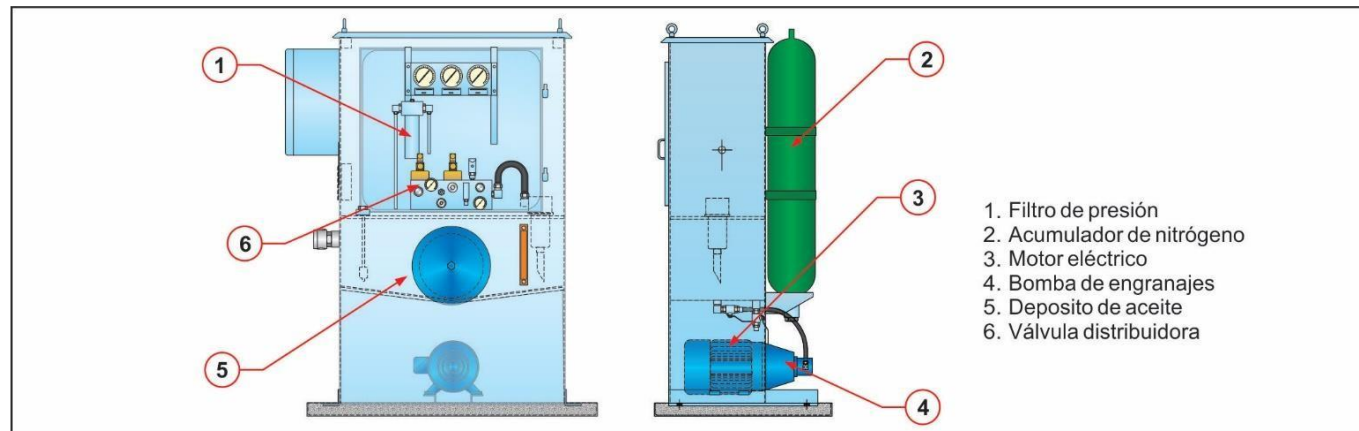


SISTEMA DE FRENADO

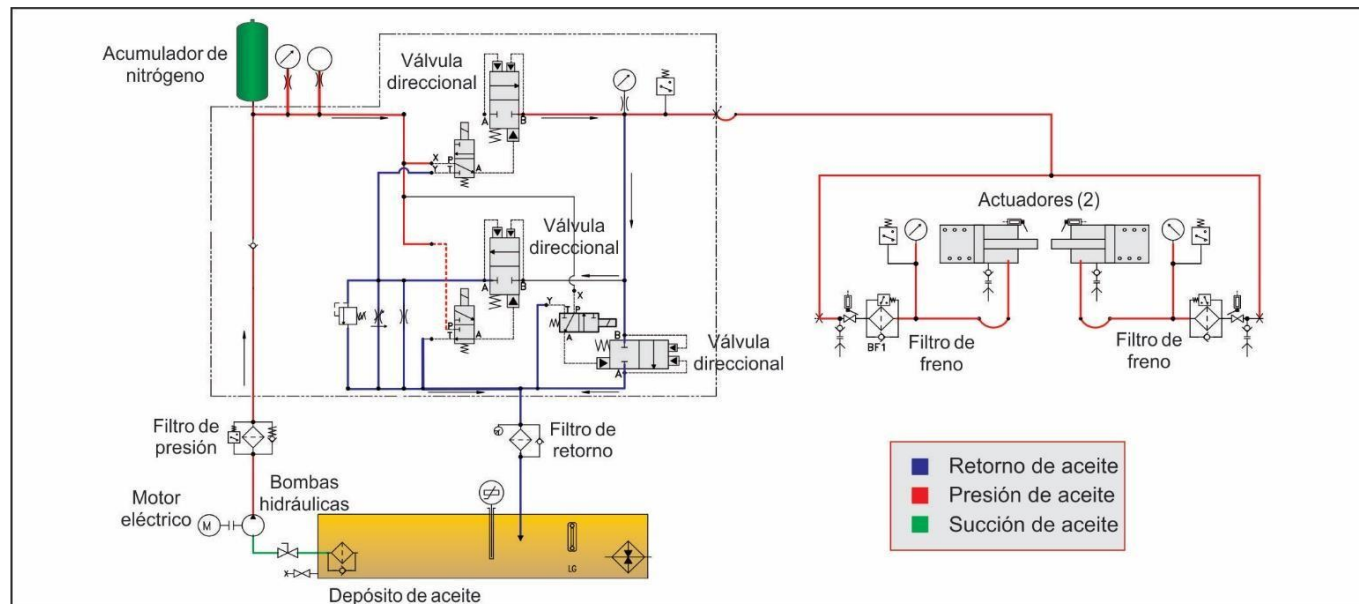
Su función principal es detener el molino en caso de que ocurra un corte de energía eléctrica o una falla en el sistema de lubricación de los cojinetes del trunion, consta de una unidad hidráulica y un conjunto de freno de tipo calíper que a continuación se detallan.

▪ UNIDAD HIDRÁULICA

Su función principal es abastecer de aceite al circuito hidráulico con una presión y caudal adecuado para el accionamiento de las pinzas del freno. Está conformado por un depósito de aceite de 170L, un motor eléctrico de 5.6kW, una bomba de engranajes de 14.8L/min de capacidad, 02 filtros de 5µm, un acumulador de nitrógeno y válvulas para la distribución del aceite.



Su funcionamiento se basa en la impulsión del aceite, que se da por medio de una bomba hidráulica la cual es accionada por un motor eléctrico, la bomba succiona el aceite del depósito y lo impulsa hacia el filtro (de presión) para la retención de partículas, después el aceite fluye hacia los acumuladores para cargarlos y mantener el circuito presurizado, el aceite pasa a través de las válvulas direccionales 2/2 (02 vías, 02 posiciones) las cuales distribuyen el aceite hacia los actuadores (conjunto de freno) logrando el frenado del molino.



▪ CONJUNTO DE FRENO

Su función principal es la de presionar el disco de la tapa de descarga del molino hasta detenerlo, es de tipo calíper, está conformado por una guarda, una base del calíper, un actuador del freno, 02 brazos de mordazas, 02 mordazas, 01 filtro y conductos para el ingreso y salida de aceite.

El aceite ingresa al actuador comprimiendo el resorte y liberándolo con una presión máxima de 17,200kPa, las mordazas ya libres presionan el disco logrando frenar el molino en un periodo de tiempo de 10s.

